רמה א׳ · כיתה ח׳

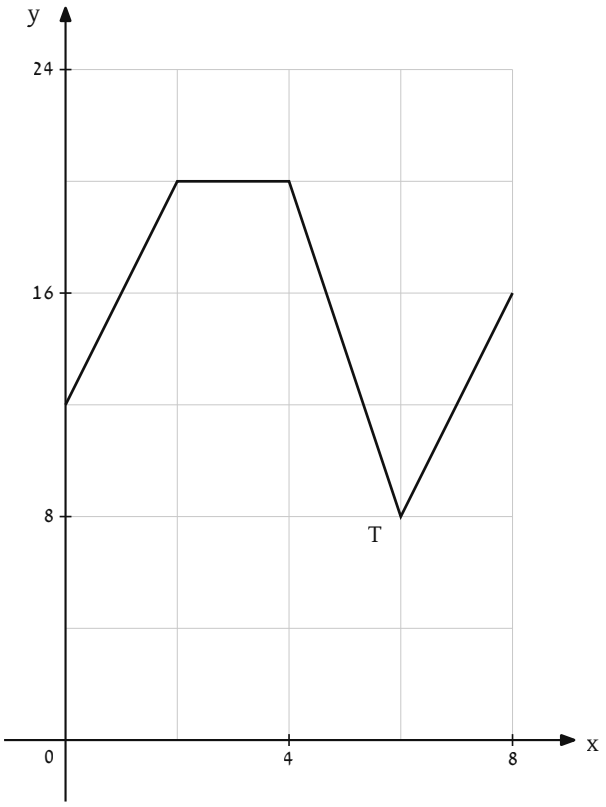
פונקציה – מעבר בין ייצוגים והתנהגות

כיתה ח׳ · קריאת נתונים, בדיקת מודלים ובניית ייצוגים · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. יש לנמק ולהוסיף יחידות לפי ההקשר.

(1) בגרף מתוארת טמפרטורה במעלות צלזיוס לפי זמן בדקות. המדידה מתחילה בזמן אפס; הקטעים שבאיור הם חלק מן הנתונים. טבלת ההערות המצורפת טרם נבדקה מול הגרף.



זמן – דקות	טמפרטורה שנרשמה – מעלות צלזיוס
1	18
5	14

א. בנו טבלה לזמנים $0,2,4,6,8$. רשמו את היחידות בכותרות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

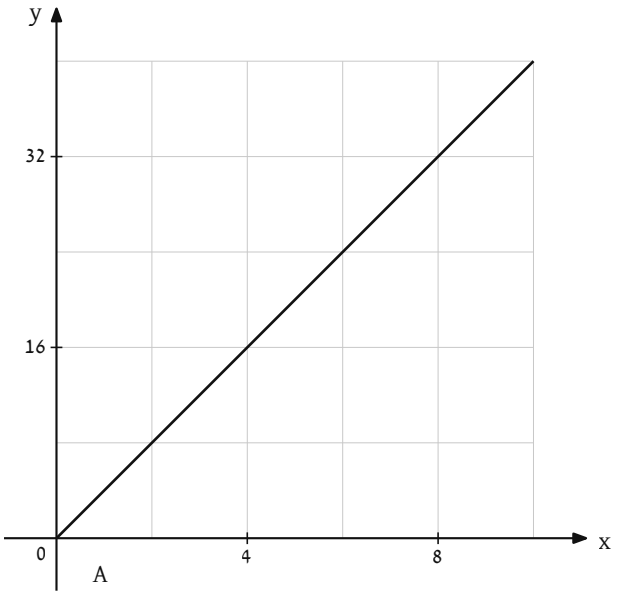
ב. עורך הדוח כתב: ״הטמפרטורה הגבוהה ביותר התקבלה רק בדקה הרביעית״. תקנו את הדוח במדויק.

ג. באילו שני קטעים שווי־אורך חל שינוי בגודל זהה ובאותו כיוון? האם הקצב אחיד לאורך כל הניסוי?

ד. האם מן הגרף אפשר לקבוע את הטמפרטורה בדקה העשירית? מה כן ידוע בסוף המדידה?

ה. בדקו את כל רשומות טבלת ההערות מול הגרף. תקנו רק את הרשומה השגויה והסבירו את דרך הקריאה.

(2) האיור מציג את שטח הציפוי A בסמ״ר לפי אורך פס x בס״מ, עבור הפסים שיוצרו. הגבול הימני שייך לנתונים; פס באורך אפס אינו מוצר.



א. קראו את השטח עבור אורך 6 ס״מ וכתבו את הזוג הסדור בסדר אורך, שטח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. תלמיד ספר משבצות מן הראשית כאילו כל משבצת היא יחידה בשני הצירים. איזה זוג היה רושם, ולמה הוא שגוי?

ג. מהו תחום האורכים של המוצרים המוצגים? האם מותר לטעון שהאיור מתאר גם פס באורך 14 ס״מ?

ד. דוח אחר החליף בין סדר השיעורים של הנקודה שקראתם. הסבירו מה תהיה הטעות במשמעות היחידות.

(3) מכשיר קירור אמור לפעול בקצב אחיד. זמן t נמדד בדקות וטמפרטורה T במעלות צלזיוס. ידוע שרק רשומת הדקה השלישית עלולה להיות פגומה; יתר הרשומות תקינות.

t – דקות	T – מעלות צלזיוס
0	34
2	24
3	22
4	14

א. שחזרו את קצב השינוי ואת הטמפרטורה בתחילת הפעולה.

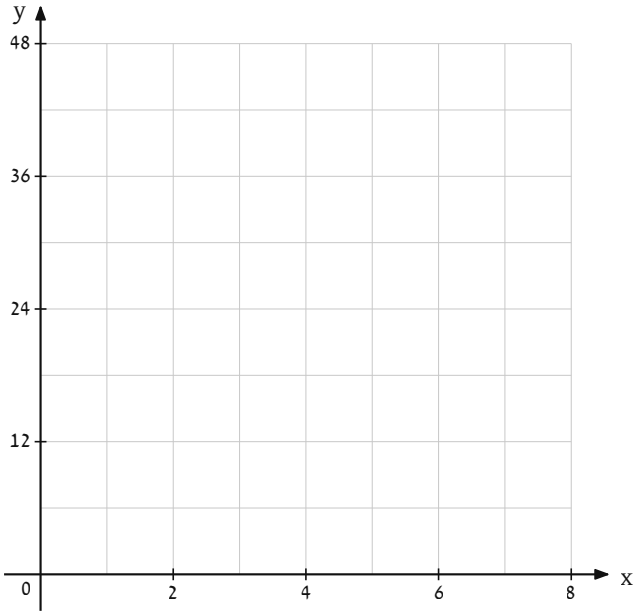
ב. בקר הציע $T(t) = 34 - 4t$. בדקו את הצעתו בכל הרשומות התקינות, ולא רק בזמן אפס.

ג. תקנו את החוק ואת הרשומה החשודה, ואז חשבו את הטמפרטורה בדקה החמישית אם הפעולה ממשיכה באותו קצב.

ד. אם מוחקים את ההבטחה לקצב אחיד, האם הרשומות התקינות קובעות את הטמפרטורה בדקה הראשונה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) חוזה הפעלה דורש שבמכל יישארו 30 ליטר לאחר שתי דקות ושהוא יתרוקן בדיוק בתום שבע דקות. הריקון בקצב אחיד. תעודה א׳ מציעה כמות התחלתית 42 ליטר וקצב 6 ליטר לדקה; תעודה ב׳ מציעה 40 ליטר וקצב 5 ליטר לדקה. ברשת תציגו את התוכנית שתאושר.



א. איזו תעודה מקיימת את שתי הדרישות יחד? בדקו כל דרישה בכל תעודה וכתבו חוק לתוכנית המאושרת.

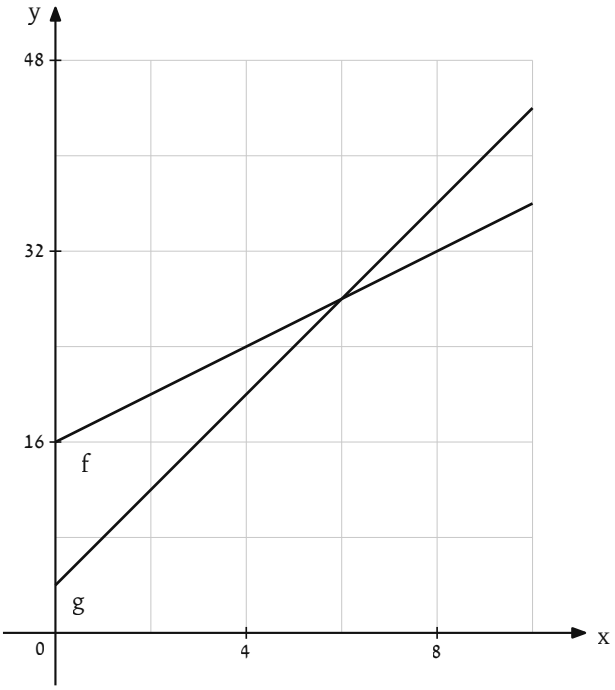
ב. מותר לתקן בתעודה ב׳ רק את הכמות ההתחלתית. מה הכמות שתבטיח ריקון בזמן החוזה, והאם התיקון מקיים גם את הדרישה האחרת?

ג. לתוכנית המאושרת קבעו תחום זמן מציאותי, בנו טבלה לזמנים $0,1,3,7$ ושרטטו ברשת. הסבירו את שני קצות התחום ואת סוג החיבור.

ד. המפעיל צריך קריאה אחרי שתי דקות וחצי. מצאו אותה והסבירו למה מותר לחשב בין רשומות. האם הצבת זמן שלילי, אף שהיא אפשרית אלגברית, מתארת שלב בחוזה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) שני מכשירים ממלאים שקיות. בגרף f ו־g מוצג המחיר בשקלים לפי מספר שקיות, ורק מספרי שקיות שלמים הם הזמנות. הקווים מסייעים לקריאה.



א. קראו את החיוב של כל מכשיר בקלט אפס וקבעו מי גובה תשלום גם בלי שקיות. לאחר מכן קראו את המחירים לשתי שקיות ובחרו בזול.

ב. הדוח טוען: ״מכשיר המתחיל זול יותר נשאר זול יותר בכל הזמנה״. הכריעו באמצעות שתי הזמנות מן הגרף.

ג. באיזו הזמנה המחירים שווים ומה המחיר? מה משמעות נקודת המפגש?

ד. איזה מכשיר יקר יותר בקצה התחום המצויר? האם חצי שקית היא הזמנה מותרת?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) תכננו גרף של גובה נוזל בס״מ במשך שש דקות. הגובה ההתחלתי 2 ס״מ והסופי 14 ס״מ. נדרש שהגובה יעלה בכל קטע, אבל הקצב לא יהיה אחיד.

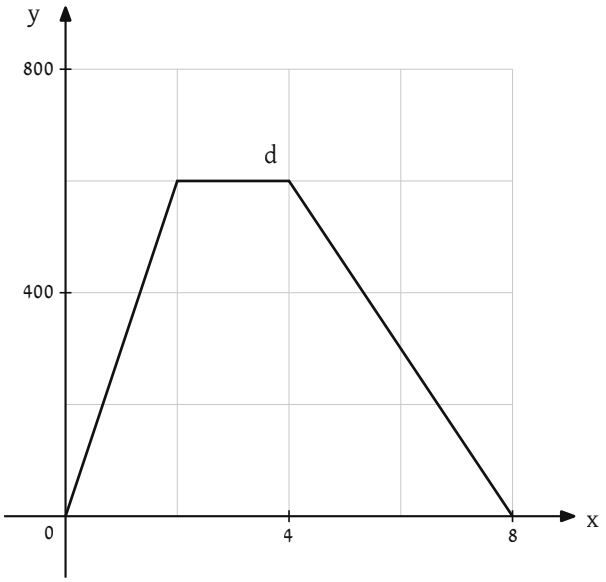
א. בחרו גובה בזמן ביניים שיאפשר את הדרישה. כתבו את הנתונים שבחרתם.

ב. נמקו באמצעות חישוב מדוע הדוגמה שלכם עולה אך אינה בעלת קצב קבוע.

ג. בנו מערכת צירים מסומנת ביחידות ושרטטו עליה גרף המתאים לתכנון שלכם. ציינו את חלון הזמן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) הגרף מתאר את המרחק במטרים של רובוט מתחנת הטעינה לפי זמן בדקות. הרובוט נע על מסילה ישרה היוצאת מן התחנה ואינו חולף לצדה השני.



א. תארו במילים את מסעו לאורך כל החלון, כולל הקטע האופקי. מה המרחק המרבי מן התחנה ובאילו זמנים הוא מתקבל?

ב. דוח מסכם כתב: ״הדרך הכוללת אפס כי הרובוט סיים במקום שהתחיל״. תקנו והסבירו.

ג. השוו את גודל השינוי בשני קטעי זמן באורך שתי דקות: בתחילת המסע ובין הדקות הרביעית והשישית.

ד. מה פירוש הפלט בדקה החמישית, ומהו ערכו?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) מדגם של פונקציה כולל רק את הרשומות בטבלה. לא נתון חוק, ואין הנחת קצב אחיד.

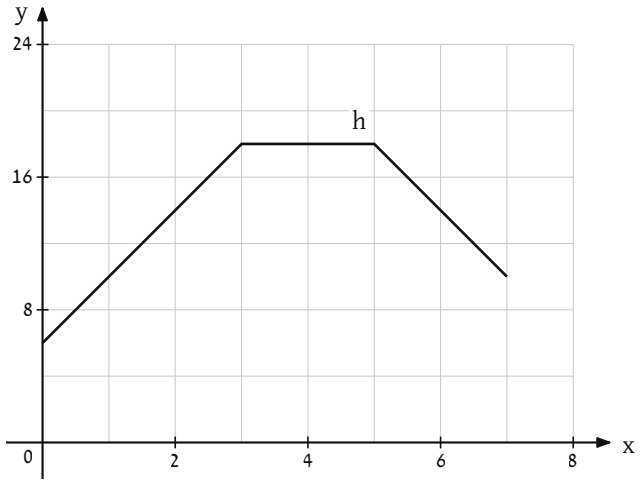
x	f(x)
1	7
4	11
7	7

א. האם אפשר להכריז שהפונקציה קבועה בין הקלט הראשון לאחרון מפני שפלטי הקצוות שווים? נמקו בעזרת הטבלה.

ב. מהו הפלט הגדול בין הרשומות, והאם הוכח שהוא הגדול ביותר בכל התחום?

ג. הוסיפו אפשרות אחת לערך בקלט 5 שמפריכה את ההכרזה על מקסימום כללי, בלי לסתור שום נתון.

(9) מערכת בקרה מפעילה אזעקה רק כשהגובה שווה למקסימום שנצפה בגרף. הגובה בס״מ והזמן בשניות; כל מקטע מוצג במדויק.



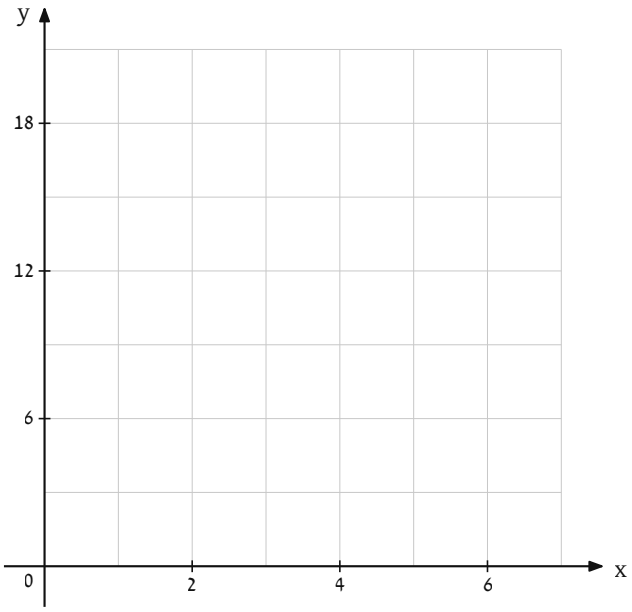
א. קבעו את ערך הסף לאזעקה ואת כל זמני הפעלתה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הציעו תיקון לדוח שבו ערך הסף נרשם כזמן האזעקה, תוך הבחנה בין קלט לפלט.

ג. האם התנהגות הגובה בכל החלון עולה? נמקו, וציינו מה ידוע לאחר השנייה האחרונה המצוירת.

(10) מחיר תווית מודפסת הוא 3 ש״ח ואין תשלום קבוע. מזמינים לכל היותר שש תוויות שלמות; מותר גם לא להזמין.



א. כתבו חוק וטבלה לכל הקלטים המותרים.

ב. סמנו את כל זוגות הטבלה ברשת. האם יש לחבר אותם לקו רציף של הזמנות מותרות? נמקו.

ג. תלמיד הציב חצי בנוסחה וקיבל מספר. מדוע אין בכך הזמנה חדשה?

ד. איזה שינוי במציאות היה מאפשר תחום רציף? תנו דוגמה עם יחידות מתאימות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) מסגרת מלבנית מיוצרת ברוחב קבוע של 5 ס״מ ובאורך חיובי x. בודק כתב טבלת שטחים, ובשורה אחת בלבל בין שטח להיקף.

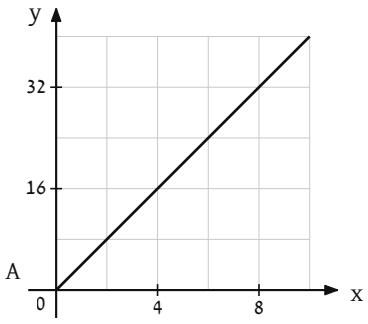
אורך – ס״מ	שטח – סמ״ר
2	10
4	18
6	30

א. נסחו את חוק השטח ואת תחום האורך האפשרי כשלא ניתנה מגבלת מלאי.

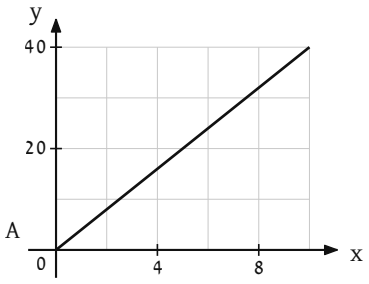
ב. בדקו את כל הטבלה, מצאו את הרשומה השגויה ותקנו אותה.

ג. חשבו את השטח לאורך שבעה ס״מ וחצי והסבירו מדוע זו אינה קריאה מן הטבלה.

(12) לפניכם שוב התאמת שטח הציפוי לאורך הפס משאלה 2, בסולם אחר. אין שינוי במוצרים או ביחידות: אורך בס״מ ושטח בסמ״ר.



סולם ראשון



סולם שני

א. בדקו באמצעות שתי נקודות שההתאמה זהה לזו שבאיור הראשון.

ב. מדוע מותר לגרף להיראות תלול אחרת אף שהכמות לא השתנתה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. האם מיקום נקודה באמצע רוחב המסגרת לבדו מוכיח שפלטה הוא ממוצע פלטי הקצוות? ציינו מה צריך לדעת. באיור הראשון קראו בפועל את הזוג הסדור שעל הגרף באמצע רוחב המסגרת, עם יחידות.

---

(13) מתכננים תצוגה של עוצמת אות בין הזמן אפס לשמונה שניות. נדרש שהאות יעלה, אחר כך יישאר קבוע, ולבסוף ירד אך יישאר חיובי.

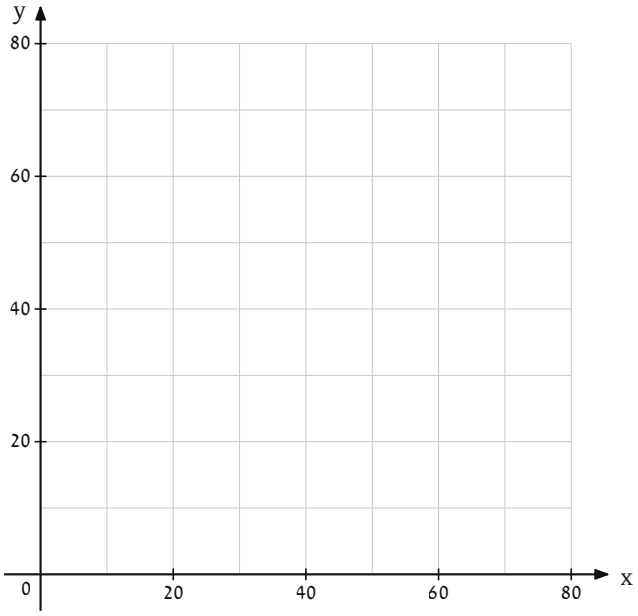
א. בחרו נקודות מפנה מספריות ורשמו אותן בטבלה משלכם.

ב. תנו שתי קריאות שונות בעלות אותו פלט והסבירו מדוע אין בכך סתירה להיות התצוגה פונקציה.

ג. בנו מערכת צירים ושרטטו עליה גרף המתאים לנתונים שבחרתם; סמנו במדויק את כל קטע הקביעות ואת יחידות הצירים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) ממכל ובו 72 ליטר מעבירים נוזל למכל ריק. אפשר לבחור קצב קבוע של 8 או 9 ליטר לדקה. בתום חמש דקות החוזה דורש שכבר הועברו לפחות 44 ליטר ובמכל המקורי נשארו לפחות 26 ליטר. נסמן כמות מועברת ב־p וכמות נותרת ב־r.



א. תרגמו את שתי דרישות החוזה לחלון מותר לכמות המועברת. בדקו איזה קצב מוצע מקיים את שתיהן, ולא רק אחת.

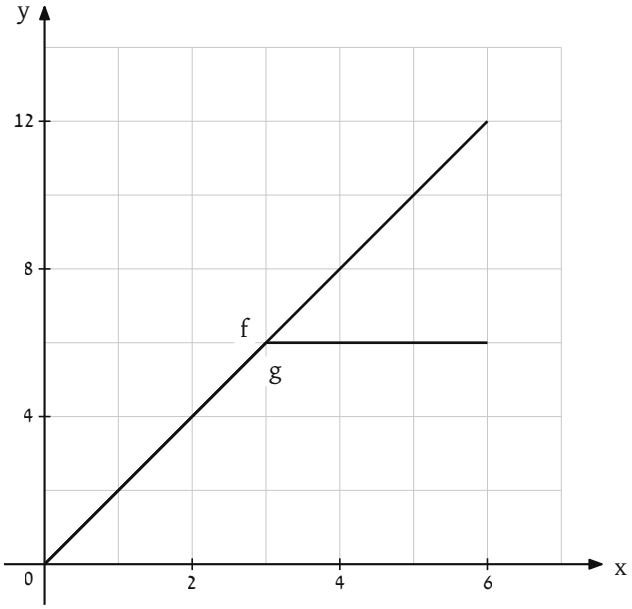
ב. לתוכנית שנבחרה כתבו חוק לכמות המועברת לפי הזמן בדקות, וחוק לכמות הנותרת לפי הכמות שהועברה. לכל חוק תנו את תחום הקלט המציאותי ויחידותיו.

ג. בנו ברשת את גרף הכמות הנותרת לפי הכמות שהועברה וסמנו את החלק המותר בחוזה. הסבירו למה ציר הקלט אינו זמן.

ד. מפעיל טוען ששני החוקים צריכים לעלות כי המשאבה עובדת. הכריעו לפי משמעות המשתנים והסבירו כיצד פעילות אחת יוצרת כיווני שינוי שונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) שני חיישנים f,g מוצגים באותה מערכת. ציר הקלט בשניות וציר הפלט ביחידות אות. בחלק מן הזמן הקווים חופפים במדויק.



א. מצאו את כל חלון הזמן שבו שני החיישנים נותנים אותו פלט.

ב. טכנאי בדק את שני החיישנים רק בשנייה הראשונה והשנייה וטען שהם זהים תמיד. תנו קריאה מן הגרף שמפריכה זאת.

ג. מי גדול יותר אחרי סיום החפיפה, ואיך מתנהג כל חיישן בסוף החלון?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) תוכנה השלימה טבלה בהנחה שהפונקציה לינארית. שני פלטים ידועים וכל היתר נמחקו. מטרת הבדיקה היא להפריד בין נתון להנחה.

x	f(x)
0	?
2	10
4	?
6	38

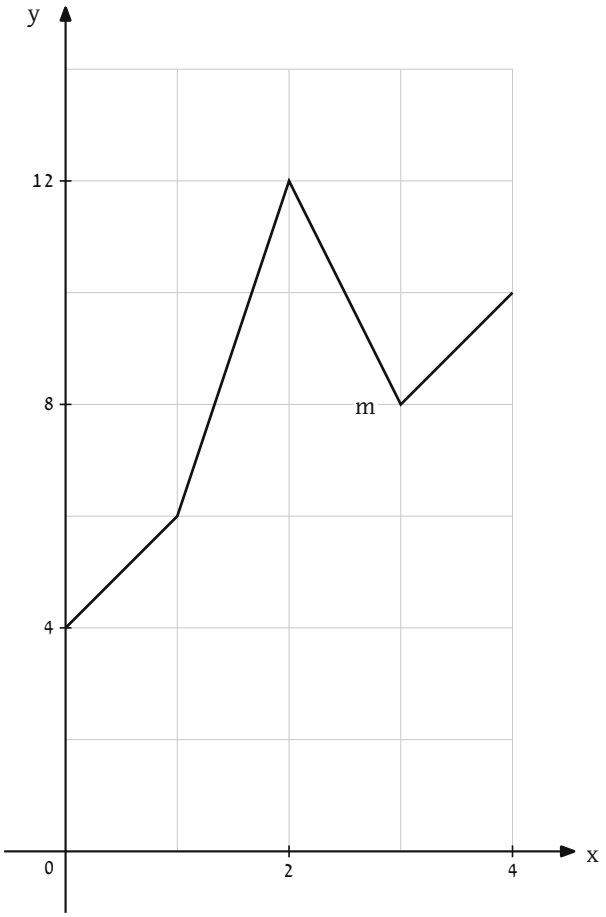
א. השלימו את הטבלה תחת ההנחה וכתבו את החוק.

ב. בדקו את החוק בכל הרשומות הידועות, ואז קבעו מה הוא נותן בקלט 7.

ג. מוחקים כעת את המילה ״לינארית״. האם עדיין חייב להיות אותו פלט בקלט 4? תנו חלופה חוקית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) בדוח מלאי מוצגת הכמות במאות פריטים בכל שעה. כל הקטעים הישרים נתונים, ולא רק נקודות הקצה.



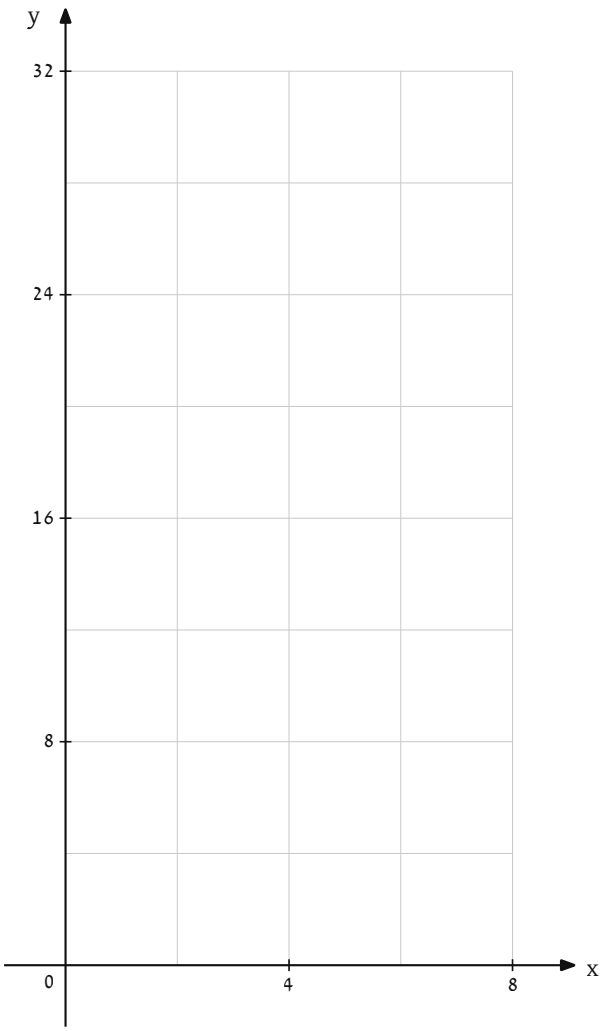
א. קראו את ארבעת השינויים בין שעות עוקבות. באיזה קטע העלייה מהירה ביותר?

ב. באיזה קטע הירידה הגדולה ביותר, ומה משמעותה במספר פריטים?

ג. למרות שהמלאי בסוף גדול מזה שבהתחלה, מדוע המשפט ״המלאי עלה כל הזמן בקצב קבוע״ אינו נכון?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) שתי מדידות תקינות של נוזל נרשמו: בתחילת החימום 8 מעלות צלזיוס, ולאחר שש דקות 26 מעלות צלזיוס. ידוע שהחימום אחיד לאורך הניסוי.



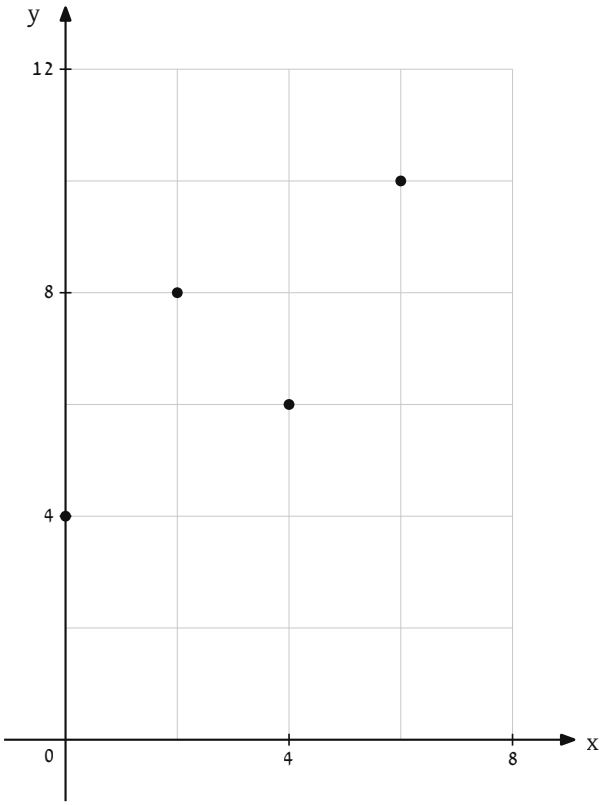
א. שחזרו את החוק והשלימו טבלה עבור $t = 0,2,4,6$.

ב. שרטטו ברשת את הגרף בתחום הניסוי. נמקו את סוג החיבור שבחרתם.

ג. אם הבטחת האחידות תקפה רק עד סוף הניסוי, האם החוק מחייב את הטמפרטורה לאחר עשר דקות? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) סדרת מדידות גובה של צמח מופיעה כנקודות שאינן מחוברות. הקלט הוא מספר ימים והפלט גובה בס״מ. לא נמסר חוק גדילה.



א. קראו את כל הנקודות ובנו טבלה.

ב. מהו הגובה הגדול בין המדידות, והאם יש די מידע לקבוע את הגובה ביום השלישי?

ג. אילו נתונים או הנחות נוספים יאפשרו חישוב ביום שבין מדידות? ציינו במפורש שמדובר בתוספת ולא בקריאה.

(20) מעצב טוען: ״אם שני גרפים מתחילים ומסתיימים באותן נקודות, הם מתארים אותה פונקציה״. בנו מוצג קצר שבוחן את הטענה.

א. בחרו תחום סגור ושני זוגות קצה משותפים. הוסיפו לכל גרף קריאה פנימית שתכריע את הטענה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. נמקו מדוע התכנון אינו משנה את ערכי הקצה אך מפריך את זהות הפונקציות.

ג. שרטטו את שתי הפונקציות באותה מערכת שתבנו, תנו להן שמות ברורים וסמנו את הקריאה המכריעה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב